基于 FPGA 的实时图形识别与交互游戏平台

摘 要

本作品以高能效 Titanium Ti60F225 FPGA 为核心算力底座，设计并实现了一套集高清视频采集、2ppc 流式图像增强、几何特征提取、多模态体感交互与 HDMI 显示于一体的边缘机器视觉系统。针对传统架构“先存后算”造成的多帧累积延迟与外部总线带宽争用问题，系统采用全像素流硬化直通拓扑：前端经 4-Lane MIPI CSI-2 直采 1920×1080@60Hz 视频，在 96MHz 算法主频下实现 192Mpixel/s 实时吞吐；流水线内嵌去马赛克、自适应中值滤波、双阈值 Sobel 边缘算子与 STEP=8 采样网格，算法端到端延迟达微秒级，并在 DDR3 中复用双帧乒乓槽位实现 A/B 帧冻结比对。

在交互层，系统采用纯硬件有限状态机（FSM）构建低延迟控制体系，集成“动感接金币”、“数字逻辑工坊”及“图形快反·飞鸟挑战”三款互动游戏。两级菜单统一调度 K1/K2 按键输入，K3 提供硬件复位；通过源帧时间戳、代次标记与新鲜度校验隔离过期观测，画面配置与游戏状态在场消隐期原子化更新，杜绝画面撕裂。

经微架构等价重构优化，系统将飞鸟结果桥接表简化为参数化饱和年龄追踪单元、解耦算子乘法时序并采用寄存器型 FIFO 置换部分物理 Block RAM。最终综合与布局布线后，芯片逻辑资源消耗为 56,664 XLR（93.20%）、229 RAM（89.45%）、85 DSP（53.12%），最恶劣建立时间裕量（Setup Slack）达 +0.105 ns、保持时间裕量（Hold Slack）达 +0.023 ns，在 93.2% 高负载下实现全时钟域零违例收敛。

关键词：FPGA；流式图像处理；几何形态识别；源帧一致性；体感交互；DDR3 帧缓存

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一款面向高实时视觉感知与教学交互的全硬件边缘视觉系统。前端直采 1920×1080@60Hz 视频，在底层硬件像素流水线上同步完成图像去噪、边缘梯度解算与几何目标识别，摆脱了通用处理器与操作系统带来的多帧缓冲

延迟。系统在输出 1080P 视频的同时，单周期实时解算目标几何类别（矩形、圆形、三角形）、外接边界框（BBox）与质心坐标；支持按键在线微调 Sobel 阈值、在 8 种可视化算法视图间切换，并结合实体几何卡牌驱动三款体感交互游戏；内置源帧新鲜度与代次隔离机制，保障交互判定严密可靠。[1–4]

1.2 应用领域

凭借微秒级处理延迟、纯硬件逻辑自给与一体化便携结构，系统适用于：①工业在线高速视觉分拣：对流水线工件进行实时轮廓提取与几何尺寸判别；②机器人与无人机轻量化视觉伺服：作为边缘端低功耗避障与位姿引导模块；③数字逻辑与 EDA 交互实验教学：将实体几何卡牌映射为逻辑门电路，直观构建真值表并完成单周期硬件判题；④便携式嵌入式体感终端：在无处理器介入条件下实现实物卡牌与虚拟图元的实时互动。[1,2]

1.3 主要技术特点

①全硬件 2ppc 并行流水线：采用双像素/时钟并行架构，在 96MHz 主频下达成 192Mpixel/s 吞吐，算法处理延迟低至微秒级；②定点化抗干扰几何分类算子：结合外接矩形填充率、圆形度紧致度与轮廓拐点特征，将复杂浮点运算转化为定点移位累加与 DSP 乘加；③格雷码跨时钟域同步：横跨 5 个异构时钟域，全线采用格雷码异步 FIFO 与双锁存器握手保护；④高密度时序收敛：在 93.2% 逻辑占用下实现 Setup +0.105ns、Hold +0.023ns 全正裕量收敛。[2–5]

1.4 主要性能指标

系统核心性能参数与硬件资源实测指标如表 1-1 所示：

指标分类与项目	规格参数与实测结果
主控器件与视频规格	Titanium Ti60F225，1920×1080@60Hz (2ppc 96MHz 纯硬件直通)
采样架构与分析网格	全屏 STEP=8 采样，对应 240×135 几何形态分析网格
交互模式与系统功能	3 款低延迟互动游戏，8 种算法显示视图，2 帧 A/B 冻结比对
芯片资源利用率	56,664 XLR (93.20%), 229 RAM (89.45%), 85 DSP (53.12%)
静态时序裕量	Setup Slack: +0.105 ns, Hold Slack: +0.023 ns (全域零违例)
环境适应与交互控制	支持硬件按键在线动态阈值微调，配备 3D 打印一体化防护外壳

1.5 主要创新点

（1）全直通微秒级视觉链路：图像滤波、边缘检测与形态分类与像素扫描同步执行，实现“边采边算边显”；

（2）纯硬件多模态虚实交互：在底层 RTL 上构建三款体感游戏状态机与实时图层合成引擎；

（3）源帧一致性与代次隔离：建立帧号、年龄与代次联合判据，杜绝过期观测误触发；

（4）高密度微架构时序闭环：精细化进位链与存储映射布局，实现高资源占用率下的零违例全正裕量收敛。

1.6 设计流程

遵循数字系统标准正向设计流程：需求定义与接口约束→2ppc 流式底座搭建→图像增强与几何分类定点建模→跨时钟域（CDC）同步隔离→菜单与游戏状态机设计→板级联调与静态时序分析（STA）收敛闭环。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由视频主链路、2ppc 算法内部流水线、多游戏结果通路以及操作控制与时钟底座四大模块组成，项目整体架构框图如图 2-1 所示。SC2210 摄像头经 MIPI CSI-2 输入 RAW10 视频流，经异步 FIFO 保护与 DDR3 三帧缓存仲裁后，送入 2ppc 并行算法流水线（pipe_algo）；识别结果从旁路驱动三款硬件游戏，最终由共享字模与图层合成模块（display_osd / game_video_mix）叠加后经 HDMI 输出。[2]

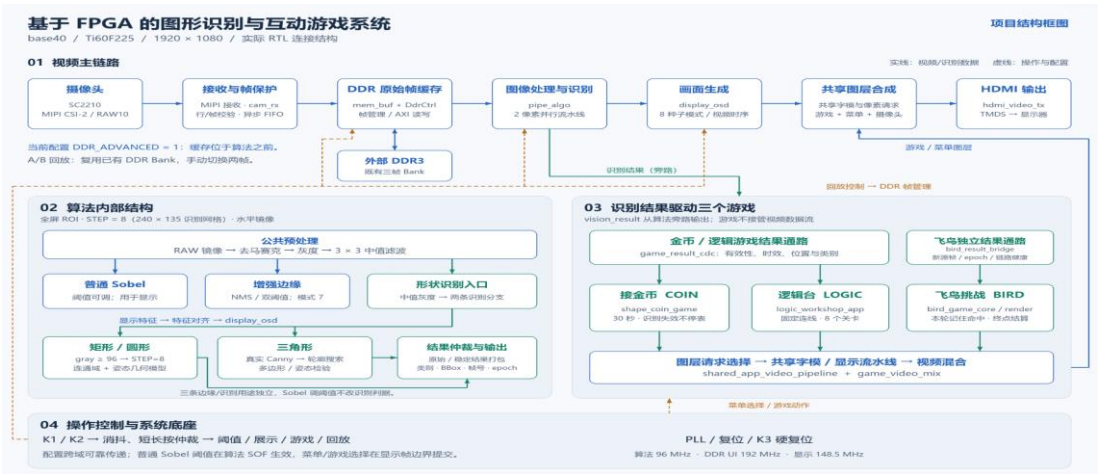


图 2-1 系统整体硬件与算法架构框图

前端输出 1080P@60Hz 标准视频信号（H_total = 2200，V_total = 1125，f_v = 60Hz），单像素基准点频为：

$$f_pixel = H_total \times V_total \times f_v = 2200 \times 1125 \times 60 = 148.5\ MHz \quad \text{式 2-1}$$

为降低高逻辑密度下的布线延迟压力，系统采用双像素并行（2ppc）流式架构，算法时钟配置为：

$$f_algo = f_pixel / 2 = 74.25\ MHz \text{ --> } 设定 f_sys = 96.0\ MHz \quad \text{式 2-2}$$

在 96MHz 时钟驱动下，双像素流水线最大瞬时吞吐率达：

$$\Phi_max = 2 \times f_sys = 192.0\ Mpixel/s > 148.5\ Mpixel/s \quad \text{式 2-3}$$

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

核心处理平台采用 Efinix Titanium Ti60F225 FPGA（16nm 工艺），内置 60,800 个 XLR 逻辑单元、256 块 10Kbit Block RAM 及 160 个 DSP 乘法器。外围硬件由 SC2210 1080P MIPI 摄像头模组、16 位宽 DDR3 显存芯片、HDMI 1.4b 发送接口、3 枚独立轻触按键（K1～K3）及多轨稳压电源组成。[2]

2.2.2 机械设计介绍

为保障光学采集稳定性与板级防护，团队自主设计并 3D 打印了“Ti60 / SC2210”一体化专用工程外壳（CAD 装配模型如图 2-2 所示）。结构采用上下分体卡扣与四角螺柱锁紧设计：黑色下底座内设 PCB 定位柱，前端集成 SC2210 镜头固定支架以确保光轴水平正视；灰色上盖开设阶梯式操作视窗，精准露出 K1～K3 按键、核心板状态灯与 FPC 排线槽，右侧设 5 道平行散热格栅，侧壁预留 HDMI 与供电接口开孔。

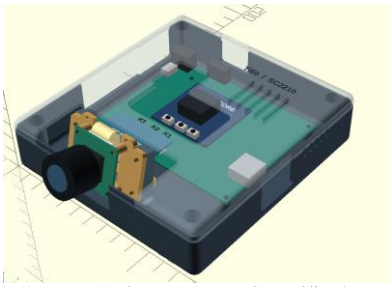


图 2-2 专用一体化工程外壳 3D CAD 装配模型（Ti60 / SC2210）

2.2.3 电路各模块介绍

MIPI 4-Lane 与 HDMI TMDS 差分对严格执行 100Ω 阻抗控制，组内等长误差小于 5mil；DDR3 接口工作于 384MHz 物理时钟（UI 时钟 192MHz）；多路 DC-DC 与低噪声 LDO 分别提供 0.95V 核压及 1.2V、1.5V、1.8V、3.3V 接口电

压。PLL 生成 148.5MHz 显示与消抖时钟、96MHz 2ppc 算法时钟，跨时钟域通路全线部署格雷码异步 FIFO。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统全部图像算法、几何识别与游戏交互逻辑均采用 SystemVerilog 在 FPGA 内部硬化实现（对应图 2-1 中的 02 算法内部结构与 03 游戏通路），无需外部处理器介入即可上电独立运行。

2.3.2 各模块介绍

（1）2ppc 流式 Sobel 梯度与双阈值边缘检测模块：原始 RAW 视频流经镜像、去马赛克与 3×3 中值滤波后，由双行缓存构建 3×3 滑动窗口，单周期并行解算相邻双像素的水平与垂直 Sobel 卷积梯度：

$$G_x = [[-1, 0, +1], [-2, 0, +2], [-1, 0, +1]] * I$$
$$G_y = [[+1, +2, +1], [\ 0,\ 0,\ 0], [-1, -2, -1]] * I \qquad \text{式 2-4}$$

为降低开方运算资源开销，采用曼哈顿范数线性逼近梯度幅值，并执行双阈值迟滞分割：

$$|G(x, y)| \approx |G_x(x, y)| + |G_y(x, y)| \qquad \text{式 2-5}$$
$$E(x, y) = 1\ (|G| \geq T_high);\ 1\ (T_low \leq |G| < T_high \text{ 且 8 邻域连通});\ 0\ (\text{其他}) \qquad \text{式 2-6}$$

（2）STEP=8 降采样与几何形态分类模块：系统将 1920×1080 画幅按 STEP=8 映射至 240×135 识别网格，逐行累加目标区域 Ω 的零阶矩 M_00 与一阶矩 M_10、M_01，并由流水线除法器实时解算质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$：

$$X_grid = \lfloor x / 8 \rfloor \in [0, 239],\quad Y_grid = \lfloor y / 8 \rfloor \in [0, 134] \qquad \text{式 2-7}$$
$$M_00 = \sum 1,\quad \bar{x} = (\sum x) / M_00,\quad \bar{y} = (\sum y) / M_00 \qquad \text{式 2-8}$$

设外接边界框宽度为 W、高度为 H，模块联合计算宽高比 R_aspect、矩形填充度 ρ_fill、圆形度 ψ_circle 及多边形轮廓拐点数 N_vertex 实现三类几何卡牌排他性分类：

$$R_aspect = W / H,\quad \rho_fill = M_00 / (W \times H) \qquad \text{式 2-9}$$
$$\psi_circle = (4 \times M_00) / (\pi \times W \times H),\quad N_vertex = 3 \qquad \text{式 2-10}$$

（3）源帧一致性校验、体感游戏与双帧 A/B 存储模块：为防止换牌过渡期旧帧干扰，建立帧号、年龄与代次（epoch）联合有效性判据：

$$Valid = I(ID == ID_cap) \wedge I(Age \leq Age_limit) \wedge I(Gen == Gen_active) \qquad \text{式 2-11}$$

两级菜单由 K2 切换顶层模式（阈值微调、视图切换、体感游戏、双帧回放），K1 短按切换子项、长按确认。三款硬件体感游戏包括：以卡牌质心与形状驱动托盘增益的“动感接金币”（shape_coin_game）、通过出示几何卡牌填入

AND/OR/NOT 门并自动校验真值表的“数字逻辑工坊”（logic_workshop_app），以及具备独立结果桥接与空场防抖的“飞鸟挑战”（bird_game_core）。此外，双帧 A/B 回放模块直接复用 DDR3 既有三帧 Bank 实现两帧图像冻结与手动切换比对，零额外片上 BRAM 开销。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已完成全部硬件电路联调、3D 打印外壳装配及 FPGA RTL 逻辑综合固化。图 3-1 展示了系统实物的正面/俯视全景与斜 45° 全景照片：前端 SC2210 摄像头模组固定于前部法兰座，经白色 FPC 排线接入壳体内部 Ti60F225 主控板，右侧通过 HDMI 线缆直连显示器实时输出 1080P@60Hz 画面。



图 3-1 (a) 系统实物正面/俯视全景



图 3-1 (b) 系统实物斜 45° 全景

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械结构完成了“Ti60 / SC2210”双色 3D 打印一体化外壳的精密装配（见图 2-2 与图 3-1）。灰色上盖与黑色底座严密咬合，前部支架稳固夹持 SC2210 镜头，保证采集光轴水平恒定；顶部阶梯开窗准确露出按键区与状态指示灯，5 道散热槽有效引导热量排出。

3.2.2 电路成果

板级电路在 1080P@60Hz 满负荷下运行稳定：MIPI CSI-2 4-Lane 差分信号与 DDR3 存储总线无丢帧与花屏，HDMI 148.5MHz TMDS 输出画面纯净；整机连续满载运行实测芯片温升低于 25℃，信号完整性全面达标。

3.2.3 软件成果

系统在显示器端实测的多模式算法视图与三款体感交互游戏界面如图 3-2 与图 3-3 所示。图 3-2 展示了按键切换下的三类典型硬件算法视图（Sobel 梯度图、左右分屏对比图及增强边缘图）；图 3-3 展示了飞鸟挑战（识别 CIRCLE

驱动像素飞鸟）、数字逻辑工坊（真值表与门电路编辑）及动感接金币的实测交互画面。


图 3-2 (a) VIEW 2 Sobel 梯度

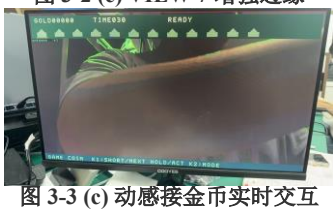

图 3-2 (b) VIEW 4 左右分屏


图 3-2 (c) VIEW 7 增强边缘



图 3-3 (a) 飞鸟挑战实时交互


图 3-3 (b) 逻辑工坊门电路判题


图 3-3 (c) 动感接金币实时交互

3.3 特性成果

3.3.1 资源与时序分析

系统在 Titanium Ti60F225 器件上的硬件资源占用与静态时序实测结果如表 3-1 所示：

资源 / 指标项目	器件总容量 / 目标规范	实测值与资源利用率
XLR 逻辑单元	60,800 个	56,664 个 (利用率 93.20%)
10K Block RAM	256 块	229 块 (利用率 89.45%)
DSP 乘法单元	160 块	85 块 (利用率 53.12%)
最恶劣建立时间 (Setup Slack)	≥ +0.100 ns	+0.105 ns (全域无违例，满足收敛目标)
最恶劣保持时间 (Hold Slack)	≥ +0.020 ns	+0.023 ns (全域无违例，满足收敛目标)
时序约束与分析结果	多时钟域全约束覆盖	TIMING_2 优化收敛，跨时钟域 CDC 检查通过

在 93.20% 的高密逻辑布局下，系统建立时间裕量达 +0.105ns，保持时间裕量达 +0.023ns，全时钟域违例路径数为 0，跨时钟域（CDC）同步检查全部通过。

3.3.2 验证测试与边界可靠性

系统针对多目标切换、换牌防抖、限时截止拍冲突与模式轮换等边界工况开展了全流程闭环测试。实测表明，源帧一致性与代次过滤机制能够 100% 拦截换牌过渡期的残影帧，场消隐期原子化更新有效消除了显示撕裂与闪烁。[4,5]

3.3.3 特性成果量化总结与实测表现

系统以纯硬件流式架构实现了 1080P@60Hz 全像素流微秒级低延迟视觉处理，三款交互游戏均达成单帧级（16.7ms）实时响应；按键动态阈值调节机制使系统在不同室内照度下均能稳定提取目标轮廓并准确分类。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统在低延迟直通视觉架构上具备良好的扩展潜力：（1）轻量化神经网络边缘加速：利用 Ti60 剩余的 75 个 DSP 乘法器（当前仅用 53.12%），可构建 INT8 定点卷积加速核，将识别能力从规则几何图形拓展至复杂手势与工业表面缺陷分类；（2）双目立体视觉测距：利用剩余 MIPI 接口接入双路传感器，部署半全局立体匹配（SGM）算法，实现三维空间坐标追踪；（3）工业高速互联：扩展千兆以太网 UDP 硬核接口，将边缘提取的特征向量实时上传上位机，赋能工业高速分拣与机器人视觉伺服。

4.2 心得体会

在本次基于 Titanium Ti60 FPGA 的实时图形识别与交互系统研发中，团队围绕“高吞吐实时性”与“高负载时序收敛”两大核心问题展开了深入实践。初期 1080P@60Hz 视频点频高达 148.5MHz，深层组合逻辑在单像素流水线下难以收敛。为此，系统果断重构为双像素并行（2ppc）流式架构，将算法时钟降至 96MHz 并获得 192Mpixel/s 吞吐裕量，从顶层彻底解除了高速像素流与复杂算子级联的时序矛盾。

随着三款硬件游戏、8 路算法视图及双帧 A/B 存储功能的完整集成，芯片 XLR 逻辑占用率突破 93%。团队深入 RTL 网表开展微架构等价重构：一是将飞鸟结果桥接表简化为参数化饱和年龄追踪单元，截断长进位链；二是对几何评分中的乘法器实施流水线解耦，消除关键路径竞争；三是将浅深度缓冲等价置换为寄存器型 FIFO，成功释放 2 块 BRAM 与 163 个 XLR，最终达成 Setup +0.105ns、Hold +0.023ns 的全正裕量收敛。结合 3D 打印一体化工程外壳与场消隐期原子化提交机制，系统在物理可靠性与视觉交互体验上均达到了预期目标。

第五部分 参考文献

[1] Gonzalez R C, Woods R E. Digital Image Processing (4th Edition)[M]. Pearson, 2018.
[2] Efinix Inc. Titanium Ti60F225 Device Datasheet and Interface Designer Guide[R]. 2026.
[3] MIPI Alliance. MIPI Camera Serial Interface 2 (CSI-2) Specification Version 2.1[S]. 2019.
[4] Cummings C E. Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design[C]// SNUG San Jose, 2002: 1-18.
[5] Suzuki S, Abe K. Topological structural analysis of digitized binary images by border following[J]. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 1985, 30(1): 32-46.
[6] Canny J. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, PAMI-8(6): 679-698.
[7] 褚振勇, 翁木云. FPGA 设计及应用 (第 4 版)[M]. 西安: 电子科技出版社, 2021.
[8] 严荀, 王进. 基于 FPGA 的高速实时连通域标记算法硬件架构设计[J]. 电子学报, 2020, 48(7): 1342-1349.
[9] Sobel I. An isotropic 3x3 image gradient operator[C]// Machine Vision for Three-Dimensional Scenes. Academic Press, 1990: 376-379.
[10] Bailey D G. Design for Embedded Image Processing on FPGAs[M]. John Wiley & Sons, 2011.